

Pseudocode Problem Set 1 : The Last Astronaut

MULAI

DEKLARASI N, K, cur, countAlive, idx, step, eliminatedNumber, orderCount, survivor : integer

DEKLARASI alive[0..N-1] : boolean

DEKLARASI order[0..N-1] : integer

BACA N

BACA K

UNTUK i = 0 SAMPAI N-1 LAKUKAN

 alive[i] = true

AKHIR UNTUK

countAlive = N

cur = 0

orderCount = 0

SELAMA countAlive > 1 LAKUKAN

 idx = cur

 step = 1

 SELAMA step < K LAKUKAN

 idx = (idx + 1) MOD N

 SELAMA alive[idx] = false LAKUKAN

 idx = (idx + 1) MOD N

 AKHIR SELAMA

 step = step + 1

 AKHIR SELAMA

 eliminatedNumber = idx + 1

 order[orderCount] = eliminatedNumber

 orderCount = orderCount + 1

 alive[idx] = false

 countAlive = countAlive - 1

 JIKA countAlive > 0 MAKA

 cur = (idx + 1) MOD N

 SELAMA alive[cur] = false LAKUKAN

 cur = (cur + 1) MOD N

 AKHIR SELAMA

 AKHIR JIKA

 JIKA eliminatedNumber MOD 2 = 0 MAKA

 K = K + 2

 SELAIN

 K = K - 1

```
AKHIR JIKA

JIKA  $K < 2$  MAKA
     $K = 2$ 
AKHIR JIKA
AKHIR SELAMA

UNTUK  $i = 0$  SAMPAI  $N-1$  LAKUKAN
    JIKA  $alive[i] = true$  MAKA
         $survivor = i + 1$ 
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK

TULIS order
TULIS survivor

SELESAI
```

Penjelasan Logika

Logika penyelesaian Problem 1 didasarkan pada simulasi lingkaran astronot yang direpresentasikan sebagai array boolean *alive* berukuran N , di mana indeks ke- i mewakili astronot bernomor $i+1$. Variabel *cur* menandai titik awal hitungan pada setiap putaran eliminasi. Untuk menemukan astronot yang tereliminasi, program bergerak sebanyak $(K-1)$ langkah dari *cur* sambil melewati posisi yang sudah tidak hidup, karena posisi awal itu sendiri sudah dihitung sebagai hitungan pertama. Pencarian posisi hidup berikutnya dilakukan melalui perulangan dengan operasi modulo N agar pergerakan tetap melingkar ketika mencapai akhir array.

Setelah astronot pada posisi *idx* ditemukan, nomor astronotnya dicatat ke dalam array *order* sebagai bagian dari urutan eliminasi, statusnya diubah menjadi tidak hidup, dan jumlah astronot yang tersisa (*countAlive*) dikurangi satu. Titik awal untuk putaran berikutnya (*cur*) kemudian ditentukan sebagai astronot hidup pertama setelah posisi yang baru saja dieliminasi. Nilai K selanjutnya diperbarui sesuai aturan: bertambah 2 jika nomor yang dieliminasi genap, atau berkurang 1 jika ganjil, dengan batas bawah K tidak boleh kurang dari 2. Seluruh proses ini diulang di dalam perulangan utama hingga hanya tersisa satu astronot, yang kemudian dicari dan dilaporkan sebagai penyintas terakhir bersama seluruh urutan eliminasinya.

